

Artículo original

Aumento drástico del consumo de antibióticos en Colombia, 2020-2023

Yeimi López-Mejía¹, Nelson Alvis², Daniela Paternina¹, Camilo Guzmán³, Francisco Camargo⁴, Manuela Beltrán¹, Alejandro Sanjuán⁵, Augusto León-Rosso¹, Salim Mattar¹

¹ Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico, Universidad de Córdoba, Montería, Colombia

² Grupo de Investigación en Economía de la Salud, Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia

³ Departamento de Regencia y Farmacia, Universidad de Córdoba, Montería, Colombia

⁴ Facultad de Medicina, Universidad del Sinú, Montería, Colombia

⁵ Asesor independiente, Bogotá, D. C., Colombia.

Introducción. El consumo de antibióticos y la resistencia a los mismos han aumentado en todo el mundo. La resistencia a los antibióticos conlleva estancias hospitalarias más prolongadas y mayores costes sanitarios.

Objetivo. Describir el consumo de antibióticos y los gastos asociados en Colombia. **Materiales y métodos.** Se llevó a cabo un estudio transversal descriptivo minucioso sobre el consumo y el gasto en antibióticos en Colombia entre 2020 y 2023. Entre 2020 y 2023, se realizó una descripción del consumo y el gasto en antibióticos en Colombia. Los datos se obtuvieron de IQVIA™ (IMS Health y Quintiles). Se seleccionaron las familias más destacadas de antimicrobianos utilizados en Colombia. Se clasificaron doce familias farmacológicas, que incluían 27 antimicrobianos y tres inhibidores de la β -lactamasa. Se utilizó la dosis diaria definida para medir el consumo de antibióticos, identificar variaciones y evaluar las prácticas de prescripción médica. Se estimó la dosis diaria definida por cada 1 000 habitantes al día para obtener información sobre la población que recibe tratamiento antibiótico diario. La cantidad de antibióticos utilizados se estimó en gramos y toneladas al año.

Resultados. Los diez antimicrobianos más consumidos en Colombia, según la dosis diaria definida por cada 1 000 habitantes al día, fueron la amoxicilina, la azitromicina, el metronidazol, la cefalexina, la ciprofloxacina, el trimetoprim-sulfametoxazol, la ampicilina, el sulbactam, la claritromicina, la cefazolina y la dicloxacilina. El consumo total de antibióticos fue de 2.139 toneladas, lo que supuso un gasto de 708.112.587 dólares estadounidenses, con un aumento del 17 % y del 8 %, respectivamente, durante el período.

Conclusiones. El aumento progresivo del consumo y del gasto en antimicrobianos en Colombia requiere un conjunto de intervenciones que incluyan la promoción de cambios en los hábitos de prescripción médica y una campaña de educación pública que conduzca a la adopción de una política de salud pública sostenible.

Palabras clave: Agentes antibacterianos; resistencia a los medicamentos, microbiana; costes sanitarios; política de salud pública; Colombia.

Aumento inusitado del consumo de antibióticos en Colombia, 2020-2023

Introducción. Tanto el consumo como la resistencia a los antibióticos han aumentado en todo el mundo.

Objetivo. Describir el consumo de antibióticos y el gasto asociado en Colombia. **Materiales y métodos.** Se llevó a cabo un estudio descriptivo de cohorte transversal entre 2020 y 2023 para analizar el consumo y el gasto en antibióticos en Colombia. Los datos se obtuvieron de IQVIA™ (IMS Health y Quintiles). Se seleccionaron las principales familias de antimicrobianos más utilizadas en Colombia. Se clasificaron 12 familias farmacológicas, que incluían 27 antimicrobianos y 3 inhibidores de betalactamasas. Se utilizó la dosis diaria definida para medir el consumo de antibióticos, identificar variaciones y evaluar las prácticas de prescripción médica. Para obtener la información sobre la población que recibió tratamiento diario con cada antibiótico, se estimó la dosis diaria definida por cada 1 000 habitantes al día. Las cantidades de antibióticos utilizadas se estimaron en gramos y toneladas.

Resultados. Los diez antimicrobianos más consumidos en Colombia, según la dosis diaria definida por cada 1.000 habitantes al día, fueron la amoxicilina, la azitromicina, el metronidazol, cefalexina, ciprofloxacina, trimetoprim-sulfametoxazol, ampicilina-sulbactam, claritromicina, cefazolina y dicloxacilina. El consumo total de antibióticos fue de 2.139 toneladas, lo que supuso un gasto de 708 112 587 dólares estadounidenses, con un incremento del 17 % y del 8 %, respectivamente, durante el período.

Conclusión. El aumento progresivo del consumo y del gasto en antimicrobianos en Colombia requiere un conjunto de intervenciones que incluyan la promoción de cambios en los hábitos de prescripción médica y una campaña de educación pública que conduzca a la adopción de una política de salud pública sostenible.

Recibido: 26/09/2024
Revisado: 27/07/2025
Aceptado: 07/08/2025
Publicado: 08/08/2025

Cita:
López-Mejía Y, Alvis N, Paternina D, Guzmán C, Camargo F, Beltrán M, *et al.* Aumento drástico del consumo de antibióticos en Colombia, 2020-2023. Biomédica. 2026;46:71-82. <https://doi.org/10.7705/biomedica.7702>

Autor correspondiente:
Salim Mattar, Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico, Universidad de Córdoba, Carrera 6 n.º 77-305, Montería, Colombia smattar@correo.unicordoba.edu.co

Contribuciones de los autores:
Todos los autores contribuyeron por igual al diseño, el análisis de datos, la interpretación y la redacción del primer borrador y de los borradores posteriores de este artículo. Todos los autores han leído y aprobado el manuscrito final para su envío.

Financiación:
No se obtuvieron fondos para esta investigación.

Conflictos de intereses:
Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Uso de herramientas de inteligencia artificial:
No se utilizaron herramientas de inteligencia artificial.

Palabras clave: antibacterianos; resistencia microbiana a los antimicrobianos; costes de la atención sanitaria; políticas públicas de salud; Colombia.

Según las estimaciones del estudio «Global Burden of Antimicrobial Resistance», en 2019 se habrían producido 4,95 millones (IC del 95 %: 3,62-6,57) de muertes asociadas a la resistencia a los antimicrobianos en el mundo, de las cuales 1,27 millones (IC del 95 %: 0,91-1,71) serían directamente atribuibles a ella (1). Para 2050, las infecciones causadas por bacterias resistentes podrían provocar 10 millones de muertes al año (2). Por el contrario, según el Banco Mundial, el impacto económico de la resistencia a los antimicrobianos en 2050 supondría probablemente una reducción del 1,1 % del producto interior bruto mundial anual. En el escenario de alto impacto de la resistencia a los antimicrobianos, el mundo perdería un 3,8 % de su producto interior bruto para 2050, mientras que para 2030 el déficit anual ascendería a 3,4 billones de dólares (3). La resistencia a los antimicrobianos provoca estancias hospitalarias más prolongadas, mayores costes sanitarios e incluso la muerte. Esto se debe a que se requiere un mayor tratamiento de seguimiento, lo que genera graves efectos secundarios y prolonga la recuperación de los pacientes. Por lo tanto, la resistencia a los antimicrobianos constituye una amenaza para la salud pública mundial (4).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al 75 % de los pacientes hospitalizados con COVID-19 durante la pandemia se les administraron antibióticos como profilaxis para evitar posibles coinfecciones bacterianas (5). Los pacientes con casos graves y críticos de COVID-19 registraron una media mundial de un 81 % de uso de antibióticos; sin embargo, solo el 8 % de los pacientes padecía coinfecciones bacterianas que requirieran tratamiento con antibióticos (5).

Entre 2000 y 2015, el consumo de antibióticos a nivel mundial aumentó un 65 %, pasando de 21,1 a 34,8 mil millones de dosis diarias definidas. La dosis diaria definida por cada 1 000 habitantes al día aumentó de 11,3 a 15,5 (39 %) (5,6). Los países con un elevado consumo de antibióticos presentan mayores niveles de resistencia a los antimicrobianos. Por ello, mejorar el uso de los antibióticos ha sido un objetivo importante del plan de acción mundial de la OMS sobre la resistencia a los antimicrobianos (5,6).

En México, se ha estimado que los costes de la neumonía debidos al uso de antibióticos representan el 16 % de los costes de las unidades de cuidados intensivos. Cuando la neumonía está causada por bacterias multirresistentes, el coste del tratamiento clínico se multiplica por nueve (7). En Brasil, los costes directos más elevados de las compras hospitalarias corresponden a los antimicrobianos, en comparación con los medicamentos para el tratamiento del cáncer (8).

En Colombia, según el Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos y su Uso (GLASS) de la OMS en 2021, los antibióticos más consumidos fueron los betalactámicos/penicilina (33,2 %), los macrólidos/lincosamidas/estreptograminas (19,9 %) y las quinolonas (10,3 %) (9). En 2018, la dosis diaria definida por cada 1 000 habitantes al día del grupo de los betalactámicos/penicilina fue de 6,38, y en 2021, de 8,78, lo que muestra un aumento en el consumo (9). Además, el grupo de los macrólidos, lincosamidas y estreptograminas pasó de 3,44 dosis diarias definidas por cada 1 000 habitantes al día en 2018 a 5,28 en 2021 (9).

Debido a la falta de publicaciones sobre el consumo de los principales antimicrobianos y los gastos asociados, el presente estudio tuvo como objetivo describir el consumo de antibióticos en Colombia y los gastos asociados.

Materiales y métodos

Diseño del estudio, recopilación de datos y población del estudio

Se llevó a cabo un estudio transversal descriptivo minucioso sobre el consumo de antibióticos y el gasto en Colombia para el periodo 2020-2023. Los datos sobre

el consumo de antibióticos y el gasto asociado se obtuvieron de IQVIA™ (IMS Health y Quintiles), una reconocida empresa multinacional especializada en el uso de datos, tecnología y análisis avanzados de datos farmacéuticos procedentes de fuentes comerciales y sanitarias, entre las que se incluyen distribuidores de medicamentos, farmacias, aseguradoras y proveedores de atención sanitaria.

La población de referencia para todos los cálculos per cápita fue la población general de Colombia; se utilizaron las proyecciones demográficas nacionales facilitadas por el *Departamento Administrativo Nacional de Estadística* (DANE) (10).

Selección de antimicrobianos

Se seleccionaron las principales familias de antimicrobianos más utilizados en Colombia. Se utilizaron los nombres genéricos para clasificarlos en 12 familias farmacológicas que agrupaban 27 antimicrobianos y tres inhibidores de la beta-lactamasa. Los antimicrobianos utilizados fueron las penicilinas aminobenzílicas (amoxicilina, ampicilina), las penicilinas de espectro estrecho (dicloxacilina), las cefalosporinas (cefalexina, cefazolina, cefradina, ceftriaxona, cefepima); las penicilinas betalactámicas más inhibidores de betalactamasas (amoxicilina y ácido clavulánico, ampicilina y sulbactam, piperacilina y tazobactam); carbapenémicos (imipenem, meropenem, ertapenem); aminoglucósidos (gentamicina, amikacina); macrólidos (eritromicina, claritromicina, azitromicina); oxazolidinonas (linezolid); fluoroquinolonas (ciprofloxacina, norfloxacina, levofloxacina, moxifloxacina); sulfonamidas (trimetoprim y sulfametoxazol); tetraciclinas (tetraciclina, doxiciclina); glucopéptidos (vancomicina); fenicolos (cloranfenicol) e imidazoles (metronidazol).

Unidades de medida del uso y los gastos de antimicrobianos

Para comprender mejor el uso de los antimicrobianos, se utilizó la dosis diaria definida. Esta medida nos permitió determinar el consumo de antibióticos, identificar sus variaciones y evaluar las prácticas de prescripción médica. Las dosis diarias definidas permiten comparar el consumo de antimicrobianos entre regiones y países (11). Se siguió la metodología Anatómico-Terapéutico-Químico/Dosis Diaria Definida (ATC/DDD) aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (12). El consumo se analizó calculando la dosis diaria definida de antibióticos en el periodo de estudio. Se calculó la dosis diaria definida por cada 1.000 habitantes al día para obtener información sobre la población que recibía tratamiento antibiótico diario. No se diferenció entre el consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario y extrahospitalario, ni tampoco se distinguió la vía de administración. El gasto en antimicrobianos se expresa en dólares estadounidenses. La cantidad de antibióticos se calculó en gramos y toneladas.

Análisis de los datos

Los datos sobre el consumo de antibióticos se calcularon a partir de la dosis diaria definida y de la dosis diaria definida por cada 1 000 habitantes al día. Los datos se analizaron utilizando herramientas de estadística descriptiva en Microsoft Excel®. Las dosis se cuantificaron en gramos y toneladas, respectivamente.

Aspectos éticos

El presente estudio se llevó a cabo con el máximo respeto por la privacidad y la confidencialidad. Los datos se anonimizaron para su análisis utilizando números de código para las empresas farmacéuticas, distribuidoras o de comercialización, así como para los nombres de farmacias, clínicas, hospitales o compañías de seguros médicos, garantizando así el anonimato total.

Resultados

Entre 2020 y 2023, los diez antimicrobianos más consumidos por dosis diaria definida por cada 1.000 habitantes al día en Colombia fueron la amoxicilina, la azitromicina, el metronidazol, la cefalexina, la ciprofloxacina, el trimetoprim-sulfametoxazol, la ampicilina-sulbactam, la claritromicina, cefazolina y dicloxacilina (figuras 1 y 2) (tabla 1). Las penicilinas aminobencílicas y los inhibidores de la beta-lactamasa mostraron un aumento en la dosis diaria definida por cada 1 000 habitantes al día (figura 2). En este periodo, la amoxicilina registró el mayor consumo, que pasó de 3,0 a 4,6.

La dosis diaria definida de azitromicina por cada 1.000 habitantes al día aumentó de 2,7 a 3,7, pero a partir de 2022 se mantuvo estable entre 3,5 y 3,4. El metronidazol fue el tercer antibiótico más consumido en Colombia durante el período de estudio, y este parámetro osciló entre 1,7 y 2,7 (figura 1). La dosis diaria de macrólidos aumentó de 3,5 a 4,2. En 2020, la azitromicina tenía una dosis diaria definida por cada 1 000 habitantes al día del 78 %, que aumentó hasta el 83 % en 2023 (figura 2).

Las cefalosporinas presentaron un aumento en la dosis diaria definida por cada 1 000 habitantes al día, pasando de 2,4 a 3,0 (figura 2); las de mayor consumo fueron la cefalexina, la cefazolina y la ceftriaxona, con un rango de variación del 17 %, 158 % y -19 %, respectivamente (figuras 1 y 2) (tabla 1). Se observó una restricción en el uso hospitalario de las cefalosporinas de segunda, tercera y cuarta generación. Por el contrario, la cefalexina de primera generación, administrada por vía oral y vendida sin receta en las farmacias, es el cuarto antibiótico más consumido en Colombia (figura 1). La tabla 1 muestra la variación positiva en la dosis diaria definida por cada 1.000 habitantes al día de las quinolonas (ciprofloxacina, levofloxacina y moxifloxacina); sin embargo, la norfloxacina presentó una variación negativa del -6 %.

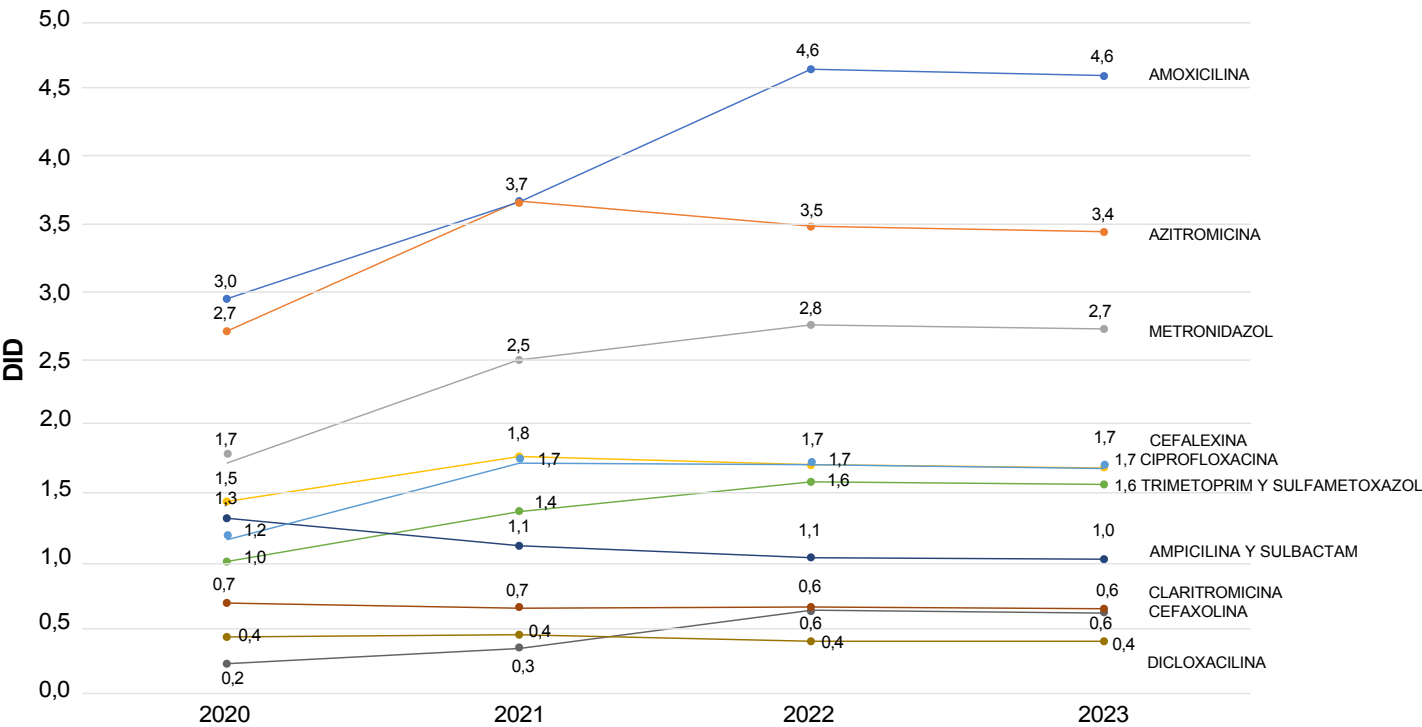


Figura 1. Distribución de las dosis diarias de los diez antibióticos más utilizados

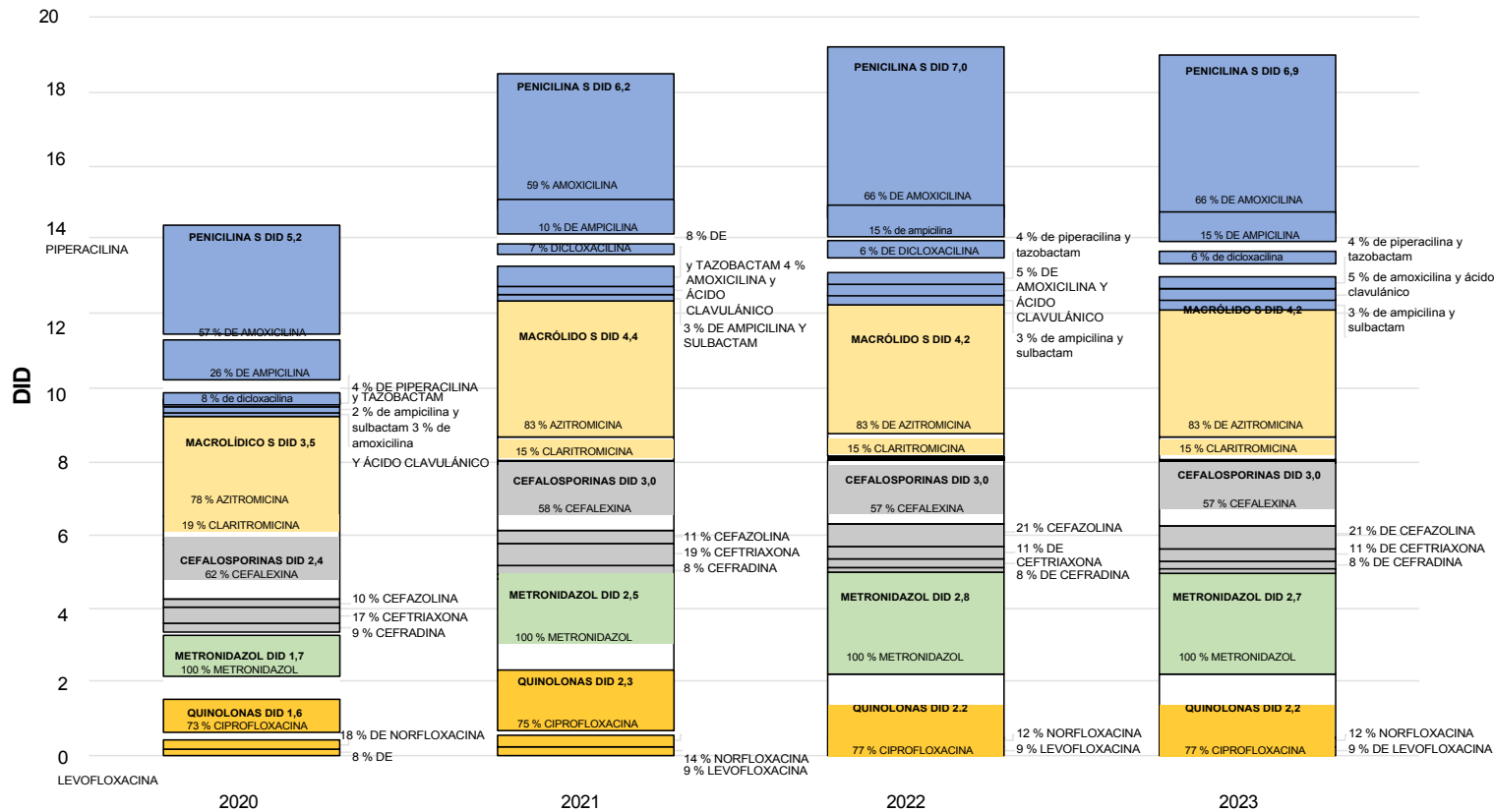


Figura 2. Distribución de las dosis diarias por grupo

Tabla 1. Consumo de antibióticos en Colombia, 2019-2023

Antibióticos	DID				Toneladas				Millones (USD)			
	Clasificación	Total	Cuota	Tasa de variación	Clasificación	Total	Cuota	Tasa de variación	Clasificación	Total	Cuota	Tasa de variación
		(%)	(%)	(%)		(%)	(%)	(%)		(%)	(%)	(%)
Amoxicilina	1	15,9	20	55	1	420	20	34	2	76,1	11	53
Azitromicina	2	13,3	16	27	9	69	3	0	1	94,5	13	-5
Metronidazol	3	9,7	12	57	3	258	12	36	10	24,1	3	19
Cefalexina	4	6,7	8	17	4	233	11	-7	3	58,7	8	12
Ciprofloxacina	5	6,4	8	44	6	96	4	58	8	32,4	5	5
Sulfametoxazol/trimetoprim	6	5,6	7	56	13	38	2	19	12	22,3	3	5
Ampicilina	7	4,6	6	-22	5	191	9	28	14	17,7	3	6
Claritromicina	8	2,6	3	-6	18	22	1	-34	7	32,4	5	-16
Cefazolina	9	1,8	2	158	8	87	4	51	16	14,7	2	46
Dicloxacilina	10	1,7	2	-7	10	62	3	-13	19	12,9	2	-15
Ceftriaxona	11	1,7	2	-19	11	61	3	-16	21	11,3	2	9
Piperacilina/tazobactam	12	1,3	2	57	2	299	14	-27	4	56,5	8	-17
Vancomicina	13	1,3	2	90	12	43	2	24	11	22,5	3	49
Norfloxacina	14	1,2	1	-6	19	16	1	-21	24	6,4	1	-19
Amoxicilina/ácido clavulánico	15	1,0	1	114	15	28	1	93	9	32,1	5	105
Cefradina	16	0,9	1	10	14	33	2	-5	20	11,8	2	-2
Gentamicina	17	0,9	1	12	24	4	0	-20	23	8,9	1	-11
Ampicilina/sulbactam	18	0,8	1	108	7	91	4	139	6	34,1	5	-16
Levofloxacina	19	0,7	1	53	21	7	0	50	18	13,3	2	10
Doxiciclina	20	0,6	1	19	20	11	1	-15	17	14,2	2	-5
Meropenem	21	0,4	1	14	17	22	1	6	5	51,3	7	-18
Eritromicina	22	0,4	0	-7	22	6	0	-45	27	2,2	0	-16
Cefepima	23	0,4	0	175	16	23	1	67	22	9,6	1	-21
Amikacina	24	0,2	0	61	25	3	0	13	26	3,4	0	21
Ertapenem	25	0,2	0	160	26	3	0	-13	15	16,6	2	86
Moxifloxacina	26	0,2	0	46	28	1	0	20	25	4,9	1	7
Tetraciclina	27	0,1	0	-98	27	2	0	-99	29	1,7	0	-97
Cloranfenicol	28	0,1	0	-6	23	5	0	-14	28	2,1	0	-9
Linezolid	29	0,0	0	3	29	0	0	6	13	18,4	3	37
Cilastatina/Imipenem	30	0,0	0	1	30	0	0	-30	30	0,8	0	-17
Total	30	80,7	100	33	30	2136	100	17	30	708,1	100	8

DID: dosis diaria definida por cada 1 000 habitantes al día

Los inhibidores de la beta-lactamasa mostraron variaciones positivas: amoxicilina y ácido clavulánico (114 %), ampicilina y sulbactam (108 %) y piperacilina y tazobactam (57 %). Entre los aminoglucósidos, la amikacina (61 %) y la gentamicina (12 %) registraron las variaciones más significativas. La gentamicina (0,9 dosis diaria definida por cada 1.000 habitantes al día) fue el utilizado, seguida de la amikacina (0,2). Del grupo de las tetraciclinas se administraron: doxiciclina (0,6) y tetraciclina (0,1).

El mayor consumo en toneladas correspondió a la amoxicilina (420 toneladas), la piperacilina y el tazobactam (299 toneladas), el metronidazol (258 toneladas), la cefalexina (233 toneladas) y la ampicilina (191 toneladas).

A pesar de las restricciones a su uso en medicina humana y veterinaria en Colombia, llama la atención el consumo de 5 toneladas de cloranfenicol (figura 3A) (tabla 1).

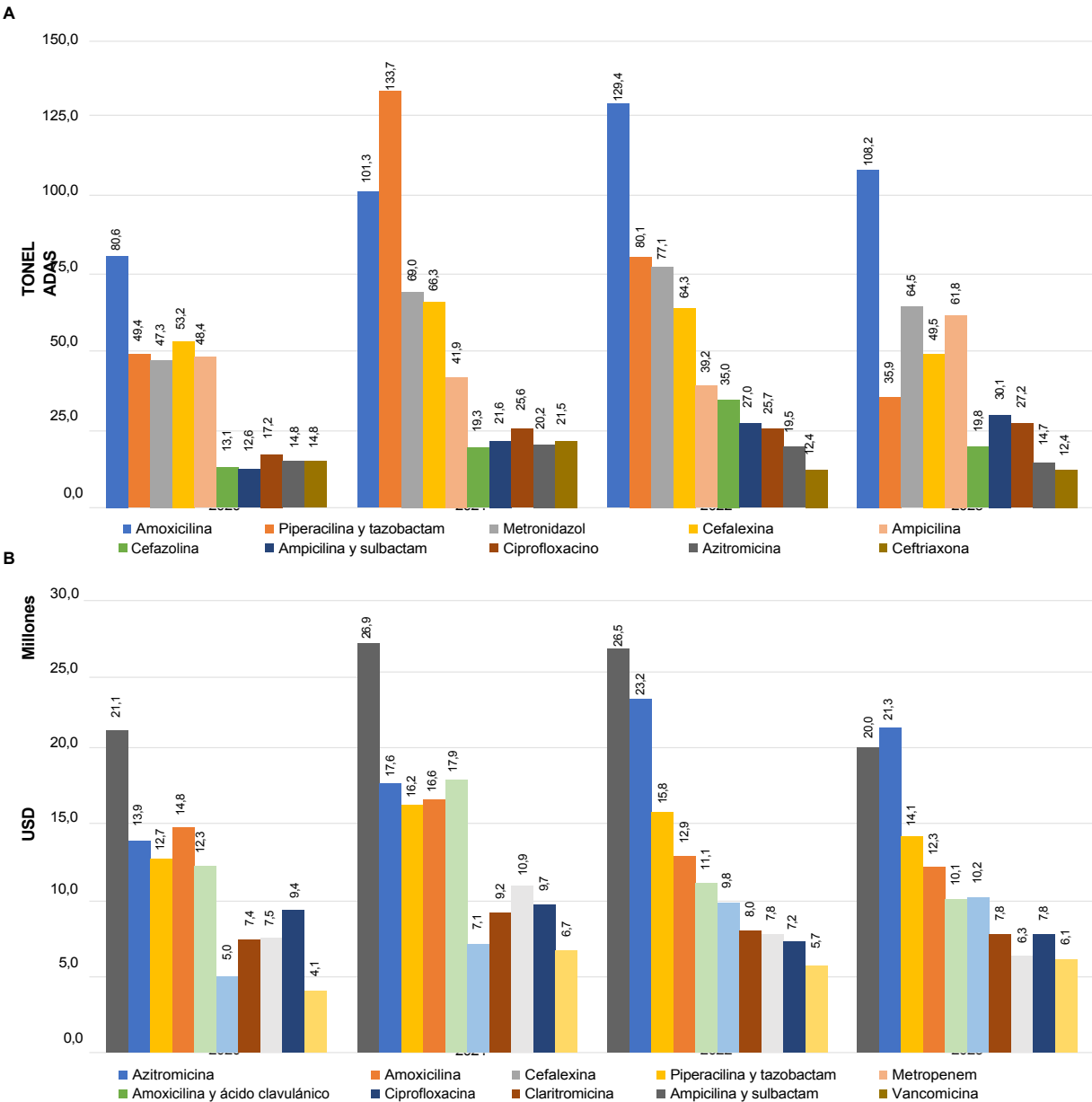


Figura 3. Toneladas y coste en dólares de los diez antibióticos más consumidos

En cuanto al gasto en dólares, los cinco antibióticos con mayor gasto fueron la azitromicina, la amoxicilina, la piperacilina-tazobactam, la cefalexina, el meropenem y la ampicilina-sulbactam (figura 3B). Entre 2020 y 2023, el gasto asociado aumentó hasta los 708 112 587; en Colombia, esto supone un incremento del 8 % (tabla 1).

Por el contrario, aunque los carbapenémicos se utilizan exclusivamente en hospitales, se consumieron 25 toneladas (meropenem, 22 toneladas; ertapenem, 3 toneladas) (figura 3A). Entre 2020 y 2023, Colombia consumió 2 135 930 639 g (2 139 toneladas) de antimicrobianos, lo que representa un aumento del 17 % (tabla 1).

Discusión

Este estudio, el primero sobre el consumo de antimicrobianos y el gasto asociado al mismo en Colombia, pone de relieve la necesidad de intervenciones integrales. El estudio reveló un aumento drástico de las dosis diarias definidas por cada 1.000 habitantes al día y el elevado gasto que ello supuso para el sistema sanitario. Se prevé que, para 2023, estos gastos relacionados con las dosis diarias representen cerca del 1 % de los costes sanitarios transferidos por la *Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud* (ADRES) a las aseguradoras y los prestadores de servicios sanitarios de Colombia (13). Esto exige intervenciones inmediatas y exhaustivas por parte de todas las partes interesadas.

Las figuras 1 y 2 ilustran el impacto global del estudio, mostrando el aumento de la dosis diaria definida por cada 1 000 habitantes al día de antimicrobianos de uso extrahospitalario, como la azitromicina, la amoxicilina, el cotrimoxazol, el metronidazol, la ciprofloxacina, la cefalexina, la ampicilina y la dicloxacilina. Se observó en todo el mundo un aumento del uso de azitromicina durante la pandemia de COVID-19. Una revisión sistemática de 19 estudios reveló que el uso medio de antimicrobianos en pacientes con infecciones pulmonares por COVID-19 fue del 74 %, cuando solo el 17 % de los pacientes presentaba infecciones. El uso empírico de agentes antimicrobianos es una preocupación mundial (14,15).

Al igual que en nuestros hallazgos en Brasil y México, el mayor consumo correspondió a las penicilinas, los macrólidos, las quinolonas y las sulfonamidas, excepto las tetraciclinas (16). La restricción del uso de antimicrobianos sin receta médica se implementó en Brasil y México entre 2010 y 2011. Sin embargo, el impacto en la dosis diaria definida fue mínimo. México presentó mejores indicadores que Brasil en cuanto al consumo de antimicrobianos (16). El consumo medio de sulfonamidas en Brasil no varió en términos absolutos, con un consumo de 0,8 dosis diarias definidas tanto antes como después del cambio normativo. No obstante, esto supuso una disminución relativa del 2 % en el consumo total durante el periodo de estudio (16). Entre 2003 y 2005, en Bogotá (Colombia), se aplicó una restricción a la venta de antimicrobianos sin receta médica. Sin embargo, su aplicación no ha sido estricta y la distribución de antibióticos continúa sin control (17).

En cuanto al aumento del consumo de penicilinas y cefalosporinas, la venta sin receta de estos antimicrobianos y la automedicación pueden haber contribuido a dicho aumento. Nuestros resultados coincidieron con los de otros estudios realizados en 2022, en los que se señaló que las penicilinas eran los antibióticos más utilizados en Colombia (18). Entre 2000 y 2015, la tasa de consumo mundial de antimicrobianos de las penicilinas aminobencílicas aumentó un 36 % (9). Esto concuerda con los datos de GLASS, que señalaban a la penicilina como el antimicrobiano más consumido a nivel mundial (9). El consumo de antibióticos está relacionado con los niveles socioeconómicos, ya que el 56 % de los antibióticos se consume en países de ingresos bajos y medios (19).

Del mismo modo, otro estudio reveló altas tasas de dispensación de antibióticos sin receta médica en los suburbios de Beirut. Las tasas de consumo eran más elevadas en las zonas socioeconómicas de bajos ingresos (20). En Europa, las bacterias resistentes a los antibióticos causaron 600 000 infecciones y 27 000 muertes atribuibles, provocadas por bacterias gramnegativas multirresistentes, como consecuencia del uso de antibióticos y con un enorme impacto en el consumo de antibióticos y la prevalencia de infecciones multirresistentes (21). Dado que la mayor parte del uso de antibióticos tiene lugar en el ámbito ambulatorio y una parte significativa se debe al uso inadecuado para tratar infecciones respiratorias, la implementación de programas de gestión de antimicrobianos racionaliza el uso de los antibióticos, evita el uso indebido o excesivo de los mismos y ofrece recomendaciones sobre la amenaza de la resistencia a los antimicrobianos (22). La evidencia sugiere que los países con un elevado consumo per cápita de antibióticos presentan tasas más altas de resistencia a los antibióticos (23). Para controlar la resistencia a los antibióticos es necesario reducir su consumo y abordar factores socioeconómicos como el acceso al agua potable y al saneamiento, la regulación del sector sanitario privado y una política más estricta en materia de control de la prescripción de antibióticos (24).

Sin embargo, en Colombia se han realizado pocos estudios sobre el uso de antibióticos. En un estudio transversal basado en una base de datos, se obtuvo una muestra aleatoria de pacientes atendidos en consultas externas para identificar las indicaciones del uso de cefalosporinas en las historias clínicas (23). Según las variables farmacológicas relacionadas con la formulación se consideran inadecuadas (25). Aunque no diferenciamos entre el consumo extrahospitalario y el hospitalario, cabe destacar que las cefalosporinas también fueron unas de las más consumidas en nuestro estudio (figuras 1-3); la cefalexina mostró un aumento del 57 % en el consumo de dosis diaria definida por cada 1 000 habitantes al día, la cefazolina del 21 % y la ceftriaxona del 11 %. Según la dosis diaria definida por cada 1 000 habitantes al día, el consumo de cefalexina aumentó un 57 %, el de cefazolina un 21 % y el de ceftriaxona un 11 % (figura 2) (tabla 1). Dado que la cefalexina se toma por vía oral y no existe ninguna restricción para su venta en farmacias, su uso resulta comprensible.

Un estudio descriptivo en el que participaron unidades de cuidados intensivos y otros servicios de hospitales colombianos analizó el consumo de siete antibióticos (cefepima, ceftriaxona, ciprofloxacina, ertapenem, meropenem, piperacilina y vancomicina) entre 2018 y 2020 (26). Los resultados mostraron un aumento en el consumo de ceftriaxona, piperacilina/tazobactam, ertapenem y cefepima entre 2019 y 2020, lo cual es similar a nuestros resultados, en los que analizamos 27 antibióticos y no distinguimos entre el uso hospitalario y el extrahospitalario. Además, a diferencia de nuestro estudio, se utilizaron datos del *Sistema de Vigilancia en Salud Pública* (SIVIGILA) y del *Instituto Nacional de Salud* de Colombia, que presentan un subregistro, dado que algunos centros hospitalarios aún no han comunicado el consumo de antibióticos (27).

Otro trabajo realizado en Colombia comparó las prescripciones de antibióticos entre las capitales y los municipios de diferentes regiones. Se analizaron los patrones de prescripción de antibióticos por grupo de edad, tipo de antibiótico y presentación farmacéutica (24).

Según Gaviria-Mendoza *et al.* (25), el 93,5 % de los antibióticos recetados eran de administración oral. Las penicilinas, las cefalosporinas y las fluoroquinolonas fueron los grupos de antibióticos más utilizados, mientras que la amoxicilina fue el antibiótico recetado con mayor frecuencia; nosotros obtuvimos un resultado similar (figuras 1 y 2). Sus resultados pusieron de manifiesto variaciones significativas en las prácticas de prescripción de antibióticos entre los distintos grupos demográficos y regiones de Colombia, lo que

pueden tener implicaciones para la gestión de los antibióticos y las estrategias de salud pública (25). Nuestro trabajo no analizó las regiones ni las formas de presentación.

En 2018, un informe del *Instituto Nacional de Salud* mostró un aumento del consumo de ciprofloxacina en los servicios de hospitalización de Colombia (27). Además, en 2020, la ceftriaxona (9,7 dosis diarias definidas) y la ciprofloxacina (9,2 dosis diarias definidas) fueron los antibióticos más utilizados en servicios distintos de la unidad de cuidados intensivos (28). Estos datos concuerdan con los resultados de nuestro estudio, en el que la ciprofloxacina (6,4 dosis diarias definidas por cada 1 000 habitantes al día) ocupó el quinto lugar entre los antimicrobianos más consumidos en el país durante el periodo de estudio (tabla 1).

Un estudio comparativo entre Costa Rica y Nápoles (Italia) arrojó resultados inesperados. Nápoles mostró una disparidad considerable en el gasto bruto en comparación con el gasto total de Italia, mientras que el sector privado de Costa Rica presenta un gasto bruto aún menor que el de Italia. El consumo de antibióticos en Italia supera al de Costa Rica, siendo el consumo de esta última el 47,70 % del consumo total de Italia (4). Además, Nápoles presentó un gasto bruto un 22,43 % superior al de Campania, lo que pone de relieve la variabilidad en el uso de antibióticos dentro de un mismo país (4). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el consumo de antibióticos entre regiones. Nuestro trabajo no diferenció las regiones de Colombia, que son muy diferentes en cuanto a clima, cultura y densidad de población, por lo que esto podría constituir un sesgo en el presente estudio (29).

En Europa y EE. UU., un estudio comparó el uso de antibióticos en pacientes ambulatorios. En Europa y EE. UU., las penicilinas, las cefalosporinas, los macrólidos y las tetraciclinas son los más recetados en pacientes ambulatorios (29). En nuestro estudio se obtuvieron resultados similares en cuanto a las penicilinas, aunque no son totalmente comparables, ya que no diferenciamos el uso hospitalario. La comparación del consumo de antimicrobianos basada en las prescripciones en los distintos países es una investigación esencial, ya que proporciona información para la toma de decisiones en las políticas de salud pública destinadas a controlar los antimicrobianos.

Entre 2008 y 2012, el uso de antibióticos aumentó un 22,1 % en la India. En ese país, las fluoroquinolonas registraron el mayor consumo proporcional de antibióticos (3,75 dosis diarias definidas por cada 1 000 habitantes al día; 24,97 %), seguidas de las cefalosporinas (13,15 %) y los macrólidos (12,81 %) (20). Por el contrario, en nuestro estudio, el consumo de penicilinas, macrólidos y cotrimoxazol fue mayor (figura 2).

El metronidazol es uno de los diez antimicrobianos más consumidos en Colombia. En Sierra Leona (África), el metronidazol fue el antimicrobiano oral más consumido (30). Su elevado consumo se relacionó con su uso en el tratamiento de infecciones gastrointestinales y, debido a su venta libre, es fácilmente accesible para los pacientes. Desconocemos si el consumo de metronidazol en Colombia está relacionado con la parasitosis y la automedicación de la población.

Por otra parte, el preocupante consumo de cloranfenicol se hace evidente en las ventas de las empresas farmacéuticas, que aumentaron un 84 %, casi una tonelada al año, hasta alcanzar un total de 5,5 toneladas durante el periodo de estudio (tabla 1).

Este antimicrobiano tiene restringido su uso en humanos y animales por la FDA de EE. UU. debido a sus efectos adversos sobre la médula ósea. En Colombia, su uso en ganado vacuno de carne está prohibido desde 1981 (Resolución 1326 del ICA) (31).

Sin embargo, el medicamento se comercializa libremente en Colombia. El consumo observado en nuestro trabajo corresponde en gran medida al sector veterinario,

que no requiere receta médica y se utiliza en cerdos, ganado vacuno y aves. El consumo de carnes de origen animal que contienen cloranfenicol supone un alto riesgo para la salud pública humana, y los veterinarios deben ser conscientes de que el uso de antibióticos es un concepto esencial en la medicina basada en la evidencia.

Los carbapenémicos y la vancomicina fueron los antibióticos con las tasas de consumo más bajas en este estudio. Esto puede deberse a que su administración se produce exclusivamente en entornos hospitalarios. Dado que se administran por vía parenteral, los aminoglucósidos gentamicina y amikacina no registraron un aumento en su consumo. Aunque este estudio no diferenció el consumo hospitalario, se observa que el mayor gasto corresponde en los antimicrobianos de administración oral, como la azitromicina, la amoxicilina, la cefalexina, la ciprofloxacina, la claritromicina, el cotrimoxazol y el metronidazol.

Durante la pandemia de COVID-19, los países de la Liga Árabe experimentaron un aumento en el uso empírico de antibióticos, como la azitromicina, la amoxicilina y la levofloxacina. Esto ha favorecido la aparición y la diseminación de bacterias multirresistentes, como *Acinetobacter baumannii*, *Klebsiella pneumoniae* y *Pseudomonas aeruginosa* resistentes a los carbapenémicos (2). Sin embargo, en América Latina, la *P. aeruginosa* ha registrado los niveles más altos de multirresistencia (41,1 %) (32). En Colombia, entre 2020 y 2021, la *K. pneumoniae* fue el principal patógeno en las unidades de cuidados intensivos, con tasas de resistencia del 31,2 % a las cefalosporinas de tercera generación y del 17,2 % a los carbapenémicos (33). Estos datos refuerzan la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica y regular estrictamente la prescripción de antibióticos tanto en medicina humana como en medicina veterinaria.

Las limitaciones de nuestro estudio son la variabilidad de la tasa de infección en años consecutivos, que puede ser baja (o alta), lo que da lugar a un patrón variable en los datos de consumo de antibióticos, además de la relación con el impacto estacional y las diferentes etiologías de las infecciones cuando se realizan prescripciones inadecuadas. Otro aspecto es que las políticas públicas varían entre las regiones de Colombia debido a las campañas sobre el uso racional de los antibióticos y la restricción de la venta libre, con resultados dispares en el uso de antibióticos y la resistencia en pacientes ambulatorios y hospitalizados, así como en el uso indiscriminado de medicamentos veterinarios. En tercer lugar, resultó difícil hacer un seguimiento de la duración del uso de antibióticos en pacientes ambulatorios para documentar la adherencia al tratamiento y el número de días que recibieron terapia antibiótica, lo que limitó la inclusión de este indicador en el estudio. Esperamos que los resultados obtenidos en el presente estudio fomenten la realización de futuros estudios para resolver las limitaciones detectadas en nuestro trabajo.

En conclusión, el estudio analiza el gasto y el consumo de antibióticos en Colombia entre 2020 y 2023. Colombia gastó 708 millones de dólares estadounidenses y consumió 2.136 toneladas de antibióticos durante el período estudiado.

Estas cifras indican un elevado nivel de consumo de antimicrobianos, lo que tiene importantes implicaciones para la resistencia a los antimicrobianos y la salud pública.

Es esencial implementar intervenciones integrales que incluyan cambios en la prescripción médica, la participación de las farmacias y los sistemas de seguimiento para garantizar el cumplimiento, así como campañas de educación pública que promuevan políticas sostenibles. Nuestro estudio podría servir como primer punto de referencia para medir el impacto de las intervenciones destinadas a reducir el uso de antibióticos.

Sugerimos el establecimiento de políticas públicas rigurosas para hospitales, servicios ambulatorios y entornos veterinarios. Estas políticas deben incluir la racionalización del uso de medicamentos, recomendaciones sobre la frecuencia de administración, dosis óptimas basadas en la morbilidad del paciente y la limitación de la venta sin receta de antibióticos en las farmacias. Esto debería llevarse a cabo en consonancia con las recomendaciones científicas de los organismos

gubernamentales.

Agradecimientos

A IQVIA™ por su gran contribución a la base de datos. A la *Universidad de Córdoba* por su apoyo a los grupos de investigación.

Referencias

1. Colaboradores sobre Resistencia a los Antimicrobianos. Carga global de la resistencia bacteriana a los antimicrobianos en 2019: un análisis sistemático. *Lancet*. 2022;399:629-55. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02724-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0)
2. Rizk NA, Moghnieh R, Haddad N, Rebeiz MC, Zeenny RM, Hindy JR, *et al*. Retos para la gestión de los antimicrobianos en los países de la Liga Árabe: preocupaciones por el empeoramiento de la resistencia durante la pandemia de COVID-19 y soluciones propuestas. *Antibiotics*. 2021;10:1320. <https://doi.org/10.3390/antibiotics10111320>
3. Jonas OB, Irwin A, Berthe JFC, Le Gall FG, Márquez PV. Infecciones resistentes a los medicamentos: una amenaza para nuestro futuro económico. Informe final. Grupo del Banco Mundial. Consultado el 19 de julio de 2024. Disponible en: <http://documents.worldbank.org/curated/en/3233311493396993758/final-report>
4. Zavaleta E, Ferrara F, Zovi A, Díaz-Madriz JP, Fallas-Mora A, Serrano-Arias B, *et al*. Consumo de antibióticos en la atención primaria en Costa Rica e Italia: un análisis retrospectivo entre países. *Cureus*. 2023;15:e41414. <https://doi.org/10.7759/cureus.41414>
5. Organización Mundial de la Salud. La OMS denuncia un uso excesivo generalizado de antibióticos en pacientes hospitalizados con COVID-19. 2024. Consultado el 19 de julio de 2024. Disponible en: <https://www.who.int/news/item/26-04-2024-who-reports-widespread-overuse-of-antibiotics-in-patients-hospitalized-with-covid-19>
6. Organización Mundial de la Salud. Plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. Ginebra, Suiza: OMS; 2015. Consultado el 19 de julio de 2024. Disponible en: https://www.amcra.be/swfiles/files/WHO%20actieplan_90.pdf
7. Sosa-Hernández O, Vázquez-Zamora C, Gutiérrez-Muñoz VH, Lugo-Zamudio GE, Cureño-Díaz MA. Resultados del programa de uso racional de antimicrobianos en un hospital de México, 2013-2018. *Rev Panam Salud Pública*. 2020;44:e45. <https://doi.org/10.26633/rpsp.2020.45>
8. Barros GR, Melo CE, Oliveira MIS, Germinio JES, Santos RJ, Oliveira SR De. Impacto financiero del tratamiento con antibióticos en la multiresistencia a los medicamentos en un hospital de urgencias de Pernambuco (Brasil). *Ars Pharm*. 2020;61:121-6. <https://doi.org/10.30827/ars.v61i2.115337>
9. Organización Mundial de la Salud (OMS). Datos globales sobre el AMC. GLASS. 2022. Consultado el 19 de julio de 2024. Disponible en: <https://www.who.int/initiatives/glass/glass-amc-module>
10. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Demografía y población. Consultado el 19 de febrero de 2024. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion>
11. Mustafa T, Niazi MRK, Lakdawala Z, Mirza S. Tendencias regionales y nacionales en el consumo de antimicrobianos en Pakistán; antes y después de la COVID (2019-2021). *Clin Infect Dis*. 2023;77:S569-77. <https://doi.org/10.1093/cid/ciad647>
12. Organización Mundial de la Salud. La metodología ATC/DDD. Consultado el 18 de julio de 2024. Disponible en: <https://www.who.int/tools/atc-ddd-toolkit/methodology>
13. ADRES. ADRES destinó 82,2 billones de dólares para garantizar la salud en 2023. *Gov.co*. 2023. Consultado el 18 de julio de 2024. Disponible en: [https://www.adres.gov.co/sala-de-prensa/noticias/Paginas/ADRES-ejecut%C3%B3-\\$82-2-billones-para-garantizar-la-salud-en-2023.aspx](https://www.adres.gov.co/sala-de-prensa/noticias/Paginas/ADRES-ejecut%C3%B3-$82-2-billones-para-garantizar-la-salud-en-2023.aspx)
14. Adebisi YA, Jimoh ND, Ogunkola IO, Uwizeyimana T, Olayemi AH, Ukor NA, *et al*. El uso de antibióticos en el tratamiento de la COVID-19: una revisión rápida de las guías nacionales de tratamiento en 10 países africanos. *Trop Med Health*. 2021;49:51. <https://doi.org/10.1186/s41182-021-00344-w>
15. Chedid M, Waked R, Haddad E, Chetata N, Saliba G, Choucari J. Los antibióticos en el tratamiento de las complicaciones de la COVID-19: una revisión de la frecuencia, las indicaciones y la eficacia. *J Infect Public Health*. 2021;14:570-6. <https://doi.org/10.1016/j.jiph.2021.02.001>
16. Santa-Ana-Téllez Y, Mantel-Teeuwisse AK, Dreser A, Leufkens HGM, Wirtz VJ. Impacto de las restricciones a la venta sin receta sobre el consumo de antibióticos en Brasil y México. *PLoS ONE*. 2013;8:e75550. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0075550>

17. Vacca C, Niño C, Reveiz L. Restricción de la venta de antibióticos en farmacias de Bogotá, Colombia: un estudio descriptivo. *Rev Panam Salud Pública*. 2011;30:586-91.
18. Serna-Galvis E, Martínez-Mena Y, Porras J, Torres-Palma R. Antibióticos de mayor consumo en Colombia, su excreción en la orina y su presencia en las aguas residuales: una revisión. *Ingeniería y Competitividad*. 2022;24.
19. Organización Mundial de la Salud (OMS). Datos globales sobre el consumo de antimicrobianos (AMC). GLASS. Cuadro de mando. 2022. Consultado el 19 de julio de 2024. Disponible en: https://worldhealthorg.shinyapps.io/glass-dashboard/_w_00859b62/#!/amc
20. Murungi M, Ndagije HB, Kiggundu R, Kesi DN, Waswa JP, Rajab K, *et al*. Vigilancia del consumo de antimicrobianos en Uganda: resultados de un análisis de los datos nacionales de importación para el sector de la salud humana, 2018-2021. *J Infect Public Health*. 2023;16(Suplemento 1):45-51. <https://doi.org/10.1016/j.jiph.2023.10.029>
21. Paul M, Carrara E, Retamar P, Tängdén T, Bitterman R, Bonomo RA, *et al*. Directrices de la ESCMID para el tratamiento de infecciones causadas por bacilos Gram-negativos multirresistentes. *Clin Microbiol Infect*. 2022;28:521-47. <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2021.11.025>
22. Klein EY, Impalli I, Poleon S, Denoel P, Cipriano M, van Boeckel TP, *et al*. Tendencias globales en el consumo de antibióticos durante el periodo 2016-2023 y proyecciones futuras hasta 2030. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2024;121:e2411919121. <https://doi.org/10.1073/pnas.2411919121>
23. Farah R, Lahoud N, Salameh P, Saleh N. Dispensa de antibióticos por parte de los farmacéuticos libaneses: una comparación entre los niveles socioeconómicos más altos y más bajos. *J Infect Public Health*. 2015;8:37-46. <https://doi.org/10.1016/j.jiph.2014.07.003>
24. Farooqui HH, Selvaraj S, Mehta A, Heymann DL. Uso de antibióticos a nivel comunitario en la India y su comparación con los países europeos: datos procedentes de las ventas farmacéuticas. *PLoS ONE*. 2018;13:e0204805. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204805>
25. Gaviria-Mendoza A, Parra-Muñoz DA, Sepúlveda-Londoño D, Gómez-Franco JS, Salazar-Cuevas MC, Martínez-García MP, *et al*. Uso ambulatorio de cefalosporinas en una población colombiana: estudio de prescripción-indicación. *Rev Chil Infectol*. 2021;38:737-44. <https://doi.org/10.4067/s0716-10182021000600737>
26. Machado-Alba JE, Valladales-Restrepo LF, Gaviria-Mendoza A, Machado-Duque ME, Figueras A. Patrones de prescripción de antibióticos en Colombia: ¿Existen diferencias entre las capitales y los municipios? *Antibiotics*. 2020;9:389. <https://doi.org/10.3390/antibiotics9070389>
27. Instituto Nacional de Salud. Consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario. Colombia 2018. Consultado el 19 de julio de 2024. Disponible en: <https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/Forms/AllItems.aspx>
28. Instituto Nacional de Salud. Consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario. Colombia 2020. Consultado el 19 de julio de 2024. Disponible en: <https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/Forms/AllItems.aspx>
29. Goossens H, Ferech M, Coenen S, Stephens P, Grupo del Proyecto Europeo de Vigilancia del Consumo de Antimicrobianos. Comparación del uso de antibióticos sistémicos en pacientes ambulatorios en 2004 en Estados Unidos y 27 países europeos. *Clin Infect Dis*. 2007;44:1091-5. <https://doi.org/10.1086/512810>
30. Kanu JS, Khogali M, Hann K, Tao W, Barlett S, Komeh J, *et al*. Consumo nacional de antibióticos para uso humano en Sierra Leona (2017-2019): un estudio transversal. *Trop Med Infect Dis*. 2021;6:77. <https://doi.org/10.3390/tropicalmed6020077>
31. Instituto Colombiano Agropecuario. Resolución 1326 de 1981. Consultado el 19 de julio de 2024. Disponible en: <https://fenavi.org/wp-content/uploads/2018/04/RESOLUCION-1326-DE-1983-1.pdf>
32. Shortridge D, Gales AC, Streit JM, Huband MD, Tsakris A, Jones RN. Patrones geográficos y temporales de la resistencia a los antimicrobianos en *Pseudomonas aeruginosa* a lo largo de 20 años según el programa de vigilancia antimicrobiana SENTRY, 1997-2016. *Open Forum Infect Dis*. 2019;6(Suplemento 1):S63-8. <https://doi.org/10.1093/ofid/ofy343>
33. De La Cadena E, Pallares CJ, García-Betancur JC, Porras J, Villegas MV. Actualización sobre la resistencia a los antimicrobianos en centros sanitarios de nivel III y IV en Colombia entre enero de 2018 y diciembre de 2021. *Biomédica*. 2023;43:457-73. <https://doi.org/10.7705/biomedica.7065>